Solución de la pregunta 7

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · REDOX Y ELECTROQUÍMICA

Al balancear $H_2O_2 + I^- \rightarrow I_2 + H_2O$ en medio ácido con coeficientes enteros mínimos, ¿cuál es la suma de todos los coeficientes?

A) 8

B) 6

C) 7

D) 16

E) 4

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Semirreacciones

$H_2O_2 + 2\,H^+ + 2\,e^- \rightarrow 2\,H_2O$; $2\,I^- \rightarrow I_2 + 2\,e^-$.

2 Global

$H_2O_2 + 2\,I^- + 2\,H^+ \rightarrow I_2 + 2\,H_2O$: $1 + 2 + 2 + 1 + 2 = 8$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) No incluye el H^+.

C) Usa 1 H_2O.

D) Duplica todos los coeficientes.

E) Omite el agua y el H^+.

Idea clave. Iguala electrones y verifica la carga.